

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Disciplina de Interação Humano Computador (FGA0173) • Grupo 11

Tg_IHC-03

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E UX COM O USUÁRIO

Análise de Usabilidade, Experiência do Usuário e Conformidade Normativa

Grupo	**11**
Curso	Engenharia de Software – Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Integrantes	Alexandre Henrique Almeida Valadares Sousa; Davi Kenichi Watanabe Sakai; Igor Lima Carneiro; João Gabriel Rolim Veiga; João Paulo Jacomini Batista; Kauan Tarchetti Peixoto; Lucas Ferreira Santana; Lucas Peixoto Rodrigues
Professora	Rejane Figueiredo
Sistema	https://www.detran.df.gov.br/ (Portal do Detran-DF)

BRASÍLIA • 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 3
2 CARACTERIZAÇÃO DO SITE..... 3
3 PERFIL DE USUÁRIO..... 3
4 METODOLOGIA..... 3
4.1 Abordagem de Teste e Coleta de Dados..... 4
4.2 Participante..... 4
4.3 Procedimento e Cenários de Avaliação..... 4
5 MÉTRICAS OBSERVADAS..... 4
6 SCORE SUS..... 5
6.1 Cálculo Final..... 5
6.2 Análise do Resultado..... 5
7 CRUZAMENTO DE DADOS: MÉTRICAS QUANTITATIVAS vs QUALITATIVAS..... 6
7.1 Barreiras Encontradas..... 6
7.2 Crítica ao Sistema..... 6
8 ACHADOS DE ACESSIBILIDADE E UX (Baseado nas Diretrizes)..... 7
9 RECOMENDAÇÕES E PRIORIZAÇÃO..... 7
10 CONCLUSÃO..... 8
ANEXO A — ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE..... 9
A.1 Ordem da sessão e orientação..... 9
A.2 Tempos de referência e limites..... 9
A.3 Cenários e critérios por tarefa..... 9
T01 — Postos de atendimento..... 9
T02 — Renovação da CNH..... 10
T03 — Agendamento de atendimento..... 10
T04 — Consulta de multas e pontuação..... 11
A.4 Entrevistas e registro..... 11

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico apresenta a avaliação de usabilidade e acessibilidade realizada no Portal do Detran-DF, desenvolvida no âmbito da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) da Universidade de Brasília (UnB), no semestre 2026.2, sob a orientação da Professora Rejane M. C. Figueiredo. O objetivo primordial deste estudo consiste em mapear a experiência de um utilizador real através de testes empíricos baseados em cenários cotidianos de serviços veiculares e de habilitação. Pretende-se, deste modo, articular os conceitos teóricos de IHC identificando barreiras de interface e propondo melhorias estruturais.

2 CARACTERIZAÇÃO DO SITE

O site oficial do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) é um portal institucional e de prestação de serviços públicos voltado aos cidadãos condutores e proprietários de veículos da região.

A plataforma serve como o principal canal digital para emissão de taxas (como IPVA), consultas de infrações, agendamento de atendimentos presenciais e processos de habilitação (CNH). O portal divide-se entre uma área pública informativa e o “Detran Digital”, uma área restrita para realização de serviços mediante autenticação.

3 PERFIL DE USUÁRIO

A seleção e a caracterização do perfil do utilizador seguiram os critérios do roteiro de testes Roteiro-teste-usabilidade-IHC-Detran-DF, focando-se em uma cidadã real que utiliza serviços públicos do Distrito Federal:

Identificação: Usuária adulta, 58 anos.

Contexto de Uso: Utilizadora diária da internet, acessando serviços públicos como Detran, Secretaria da Fazenda e Terracap (por motivos profissionais) através de notebook e smartphone. Utiliza o Detran-DF para emissão de IPVA, CNH e consulta de pendências.

Familiaridade Tecnológica: Alta. Não costuma pedir ajuda a terceiros para navegar em sites ou aplicativos.

Limitações de Acessibilidade: Não utiliza recursos específicos de acessibilidade, como leitores de tela ou ajustes de zoom.

4 METODOLOGIA

Para avaliar a qualidade de uso da interface, foi realizado um Teste de Usabilidade baseado no método de Avaliação Empírica com Utilizadores no dia 8 de novembro de 2026.

4.1 Abordagem de Teste e Coleta de Dados

A metodologia adotada estruturou-se em duas frentes complementares:

Avaliação Qualitativa: Durante a execução das tarefas, aplicou-se o protocolo de verbalização ativa *Think Aloud*. A participante foi incentivada a externalizar em voz alta seus pensamentos e frustrações.

Avaliação Quantitativa: Após a sessão, aplicou-se o questionário SUS (System Usability Scale), com 10 itens em escala Likert de 5 pontos, visando mensurar o índice de satisfação.

4.2 Participante

O teste foi conduzido remotamente via videochamada (com compartilhamento de tela) com uma utilizadora real do sistema, que se encaixa perfeitamente no perfil do público-alvo por acessar ativamente os portais do governo local.

Síntese da entrevista inicial (00:00–02:13): P1 usa a internet diariamente, acessa Detran, Fazenda e Terracap por notebook e smartphone, não costuma pedir ajuda nem relata recursos específicos de acessibilidade. O perfil consta na seção 3.

4.3 Procedimento e Cenários de Avaliação

O teste foi guiado por um roteiro estruturado (v3) com 4 cenários representativos:

1. Biometria Presencial: Busca por endereço e horário de funcionamento.

2. Renovação da CNH: Busca por orientações oficiais para renovação.

3. Agendamento de Atendimento: Simulação do início de um agendamento presencial.

4. Consulta de Multas e Pontuação: Localização da área de infrações sem inserir dados.

O Anexo A resume o roteiro v3 atualizado: critérios, caminhos, referências do ensaio e limites fixos. Os dados foram conferidos no vídeo editado (30 min 26 s); a consolidação posterior à sessão está identificada.

5 MÉTRICAS OBSERVADAS

Cenário de Uso	Conclusão (Eficácia)	Tempo	Observações
Cenário 1: Biometria	Sucesso sem ajuda	≈25 s	Erros: 0; dicas: 0. 03:50–04:15: página de postos com endereços e horário de biometria.
Cenário 2: Renovação CNH	Falha	160 s*	Erros: 1; dica: 07:35–07:39. Limite em 08:06; continuação até 11:17 (≈351 s visíveis).
Cenário 3: Agendamento	Sucesso sem ajuda	≈115 s	Erros: 1; dicas: 0. 12:42–14:37: formulário. Releitura do cenário em 13:39–13:50, sem indicar rota.
Cenário 4: Multas/Pontos	Sucesso com ajuda	≈66 s	Erros: 0; dica: 15:41–15:45. 15:09–16:15: tela de consulta. Confirmação posterior: 17:05.

Taxa de sucesso: 2 ÷ 4 × 100 = 50% (T01 e T03 sem ajuda). Com ajuda: 25% (T04); falha: 25% (T02). T03 foi reclassificada: a releitura do cenário não indicou caminho.

Contagem de erros: 1 em T02 (procura sem resultado na área CNH) e 1 em T03 (página de acesso à informação sem o fluxo procurado). Rolagem, hesitação, autenticação e FAQ não foram contados isoladamente como erro.

Tempos: marcos aproximados do vídeo editado, após o cenário até o critério; releituras e carregamentos incluídos. *Em T02, 160 s é o corte analítico em 08:06; a execução continuou até 11:17 (≈351 s). Sua classificação pelo limite é retrospectiva: não comprova interrupção efetiva na sessão.

6 SCORE SUS

O questionário *System Usability Scale* (SUS) foi aplicado após as tarefas.

Pergunta	Tipo	Resposta	Fórmula	Pontuação
Q1. Gostaria de usar o sistema com frequência.	Ímpar	3	3-1	2
Q2. Achei o sistema desnecessariamente complexo.	Par	2	5-2	3
Q3. Achei o sistema fácil de usar.	Ímpar	2	2-1	1
Q4. Precisaria de ajuda técnica.	Par	1	5-1	4
Q5. Funções bem integradas.	Ímpar	4	4-1	3
Q6. O sistema apresenta muita inconsistência.	Par	4	5-4	1
Q7. Pessoas aprenderão a usar rapidamente.	Ímpar	2	2-1	1
Q8. Achei o sistema atrapalhado de usar.	Par	4	5-4	1
Q9. Me senti confiante ao usar o sistema.	Ímpar	3	3-1	2
Q10. Precisei aprender muitas coisas antes.	Par	2	5-2	3
SOMA DOS PONTOS				**21**

6.1 Cálculo Final

Score = Soma dos Pontos * 2,5

Score = 21 * 2,5 = **52,5**

6.2 Análise do Resultado

Um score de 52,5 classifica a usabilidade deste sistema como Marginal/Abaixo da Média (a média de mercado é 68). A participante marcou notas que demonstram que, embora não precise de ajuda técnica (Q4 = 1), o portal apresenta muita inconsistência (Q6 = 4) e é “pesado/atrapalhado” de usar (Q8 = 4).

7 CRUZAMENTO DE DADOS: MÉTRICAS QUANTITATIVAS vs QUALITATIVAS

7.1 Barreiras Encontradas

Quebra de Sessão: o registro da equipe indica repetição de autenticação nas transições entre o portal institucional e o Detran Digital. A discussão final (29:06–29:34) confirma perda e retomada do login; o vídeo não permite atribuir o mesmo número de ocorrências a cada cenário.

Arquitetura de Informação: Na entrevista final, a usuária relatou que a tarefa mais difícil foi achar as orientações de renovação da CNH. A informação não estava clara no Detran Digital, exigindo buscas secundárias.

Falta de Atalhos Visíveis: O IPVA e as orientações de CNH ficam escondidas, e a página inicial foi classificada como “vazia”.

Tabela consolidada de problemas: escala de Jakob Nielsen (1994): 0 = não é problema; 1 = cosmético; 2 = menor; 3 = grave; 4 = catastrófico. Fonte: Severity ratings for usability problems, Nielsen Norman Group. P01 = 3 em ambos os documentos: houve interrupção, mas foi possível retomar o acesso. Minutos do vídeo editado:

Problema	Local	Evidência	Sev.
P01 — Repetição de autenticação	Transições entre o portal institucional e o Detran Digital.	06:09–06:39: interação de acesso; 29:06–29:34: P1 e equipe discutem perda do login e necessidade de fazê-lo novamente.	3 — grave
P02 — Orientações de renovação pouco localizáveis	Área CNH do Digital e busca no portal (T02).	07:35–08:10: retorno à pesquisa; 11:09–11:17: biometria e exame médico. Em 21:45–22:42, P1 aponta a renovação como tarefa mais difícil.	3 — grave
P03 — Ausência de busca geral evidente	Página inicial do Detran Digital.	23:29–24:10: P1 propõe pesquisa geral no Digital para evitar a procura dispersa de informações.	2 — menor
P04 — Atalhos de serviços pouco visíveis	Página inicial e acesso ao IPVA.	24:40–25:35: discussão da página inicial e dos serviços. Em 28:13–30:01, há procura do IPVA e comentário sobre sua localização. Achado de entrevista, sem tarefa própria.	2 — menor
P05 — Navegação fragmentada entre portais	Menus do portal institucional e do Detran Digital.	07:35–08:10 e 13:00–14:37: alternância de páginas e portais. Em 21:45–23:14, P1 explica que esperava a renovação na área CNH do Digital.	2 — menor

7.2 Crítica ao Sistema

A utilizadora apontou que prefere usar a via online para evitar filas, mas a falta de uma “barra de pesquisa geral” e a navegação dispersa por múltiplos locais dificultam a jornada autônoma do cidadão.

Síntese da entrevista final (21:35–30:25): P1 apontou a renovação como a tarefa mais difícil, pois esperava orientações na área CNH do Digital. Considerou claras as informações encontradas, sugeriu pesquisa geral e destaque aos serviços e preferiu o canal online para evitar filas. A conversa incluiu dificuldade com IPVA e repetição do login.

8 ACHADOS DE ACESSIBILIDADE E UX (Baseado nas Diretrizes)

Continuidade de Status/Consistência: a alternância entre portais e o relato de perda do login indicam dificuldade de continuidade e necessidade de verificar a integração do acesso.

Foco e Previsibilidade: a procura do IPVA e a expectativa de renovação na área CNH sustentam melhorias de hierarquia e localização das informações.

Cruzamento com o pocket: códigos do checklist da seção 2 do Guia do Grupo 11. A cobertura por um critério não comprova detecção anterior: sem a ficha preenchida, não é possível distinguir problemas antecipados pela inspeção dos inéditos.

Problema	Itens do pocket	Antecipação pelo critério e observação no teste
P01	HU-a3; HU-d3	Localização e consistência constam do guia; a repetição do login foi relatada no uso real. Detecção anterior não comprovada.
P02	HU-b3; HU-f1; HU-j1	A localização lógica das informações e a disponibilidade de instruções são riscos antecipáveis pelo checklist, confirmados em T02.
P03	HU-j2; HU-g3	Pesquisa na documentação e acesso eficiente a recursos constam do checklist; a necessidade de busca geral apareceu na entrevista.
P04	HU-g3; HU-h2	Acesso a serviços frequentes e hierarquia visual estão previstos no checklist; dificuldade relatada na entrevista.
P05	HU-d1; HU-d3; HU-c3	Padronização e retorno na navegação são previstos no checklist; a fragmentação se manifestou durante as tarefas.

O teste não verificou sistematicamente contraste, zoom, leitor de tela, landmarks ou cabeçalhos. Os vínculos são temáticos e não declaram conformidade WCAG/NBR; falhas manuais de Tg-02 exigem evidência da inspeção.

9 RECOMENDAÇÕES E PRIORIZAÇÃO

De acordo com os problemas identificados, propõem-se as seguintes correções urgentes:

Prioridade 1 (Alta): Corrigir a persistência (manutenção) da sessão de login ao transitar entre o site principal e o portal Detran Digital. [P01]

Prioridade 2 (Alta): Incluir uma seção específica no Detran Digital dedicada ao processo passo a passo de renovação da CNH. [P02]

Prioridade 3 (Alta): Adicionar uma barra de pesquisa global em destaque no Detran Digital para facilitar a localização de serviços não evidentes. [P03]

Prioridade 4 (Média): Melhorar a visibilidade da consulta de IPVA, trazendo-a para o topo da hierarquia visual na área de veículos. [P04]

Prioridade 5 (Média): Padronizar a navegação visual e os menus entre a área pública e a área autenticada do portal. [P05]

10 CONCLUSÃO

O teste mostra dificuldades na localização de orientações de renovação e na continuidade entre portais. O escore SUS de 52,5 expressa a percepção de P1 sobre o sistema. Com a revisão dos minutos, duas tarefas foram concluídas sem ajuda, uma com uma dica e T02 excedeu o limite fixo usado na análise retrospectiva. Os relatos sustentam priorizar a integração do login, a localização das orientações de CNH e a busca geral. A continuidade de T02 após o limite e os critérios consolidados depois da sessão são limitações metodológicas que a revisão documental não elimina.

Os resultados são indicativos da experiência de uma participante e não podem ser generalizados para todo o público do portal. O SUS é um escore de 0 a 100, e não uma porcentagem.

ANEXO A — ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE

Fonte: roteiro v3 atualizado, Roteiro Base 2 e vídeo editado (30 min 26 s). Caminhos reconstituídos; critérios e limites consolidados após a sessão, sem comprovação de validação prévia. Referências do ensaio de 30, 60, 30 e 40 s: Roteiro Base 2.

A.1 Ordem da sessão e orientação

Ordem: acolhida; termo; entrevista inicial; pensar em voz alta e aquecimento; T01 a T04; SUS; entrevista final; encerramento. Planejamento atualizado: 32 min, máximo de 45. Cronometrar após o cenário até critério, desistência ou limite, incluindo carregamentos e releituras.

Ler somente o cenário. Incentivos neutros: “continue falando” e “o que está pensando agora?”. Registrar toda dica de navegação. Uma dica permite “Sucesso com ajuda”; mais de uma, desistência, conclusão incorreta ou limite excedido configuram “Falha”. Nenhuma tarefa deve exigir dados pessoais reais; encerrar antes de sua inserção ou envio.

A.2 Tempos de referência e limites

Tarefa	Referência do ensaio	Limite fixo	Tempo avaliado de P1
T01	30 s	120 s	≈25 s
T02	60 s	160 s	160 s*
T03	30 s	120 s	≈115 s
T04	40 s	140 s	≈66 s

Limites fixos: T01, 120 s, para endereço e horário; T02, 160 s, pela busca em múltiplas páginas; T03, 120 s, pela passagem ao formulário; T04, 140 s, para distinguir consultas do condutor e do veículo. Soma: 540 s (9 min); demais blocos: 23 min. Aplicação prévia desses limites não comprovada.

Marcos do vídeo: T01, 03:50–04:15; T02, 05:26–11:17 (≈351 s visíveis), com corte analítico de 160 s em 08:06; T03, 12:42–14:37; T04, 15:09–16:15. *T02 continuou após o limite. A confirmação de T04 em 17:05 é posterior ao critério. Substituem-se os antigos 20, 300, 85 e 90 s, preservando as referências do ensaio.

A.3 Cenários e critérios por tarefa

T01 — Postos de atendimento

Cenário: “Você precisa ir pessoalmente ao Detran-DF para fazer uma biometria. Encontre um local onde isso possa ser resolvido e descubra o endereço e o horário de funcionamento.”

Ponto de partida: Página inicial do portal institucional.

Critério de sucesso: exibir a página oficial de postos com unidades, endereços e horário de biometria. A página coletiva foi mostrada em 04:15; P1 não escolheu verbalmente uma unidade específica.

Caminho de referência: início → biometria → postos → unidades, endereços e horário. A tela informa coleta biométrica no Na Hora de segunda a sexta, das 7h às 17h45, sem agendamento. Critério consolidado nesta revisão.

Tempo e justificativa: referência: 30 s; limite fixo: 120 s, para navegação e leitura. Sem dica. Execução: 03:50–04:15 (≈25 s).

T02 — Renovação da CNH

Cenário: "Sua CNH está próxima do vencimento. Encontre as orientações oficiais para renová-la no Distrito Federal."

Ponto de partida: Página inicial do portal institucional.

Critério de sucesso: abrir as orientações e identificar coleta biométrica e exame médico (N = 2 de M = 2 no conjunto mínimo, consolidado após a sessão). Não abrange todos os requisitos de renovação. Resposta em 11:09–11:17, após o limite.

Caminho de referência: Página inicial → pesquisa por renovação da CNH no portal institucional → orientações oficiais/perguntas frequentes de habilitação → leitura dos procedimentos. No teste, a procura começou no Detran Digital e exigiu retorno ao portal.

Tempo e justificativa: referência: 60 s; limite fixo: 160 s, pela busca em múltiplas páginas. Início: 05:26; limite: 08:06; continuação até 11:17. Dica: 07:35–07:39, voltar ao portal.

T03 — Agendamento de atendimento

Cenário: "Você precisa de atendimento presencial no Detran-DF e quer garantir dia e horário. Mostre como começaria a marcar esse atendimento pelo site, sem concluir a marcação."

Ponto de partida: Página inicial do portal institucional, reiniciada após T02.

Critério de sucesso: formulário inicial de agendamento, antes de inserir dados ou concluir a marcação. Data e horário não são exigidos se dependerem de dados pessoais. Formulário em 14:37; sem escolha de serviço específico.

Caminho de referência: Página inicial → Portal de Serviços/Detran Digital → Agendamento presencial → formulário/etapa inicial de agendamento, sem concluir marcação nem enviar dados.

Tempo e justificativa: referência: 30 s; limite fixo: 120 s, para a transição entre portais. Execução: 12:42–14:37 (≈115 s). Releitura em 13:39–13:50, sem rota; a dica anteriormente anotada em 14:10 não foi confirmada.

T04 — Consulta de multas e pontuação

Cenário: “Você quer saber se existe alguma multa ou pontos na sua carteira ou no seu carro. Descubra como consultar isso pelo site, sem digitar seus dados.”

Ponto de partida: Página inicial do portal institucional, com retorno ao início entre tarefas.

Critério de sucesso: localizar a consulta de infrações ou pontuação e exibir sua tela, sem novos dados ou envio. Tela em 16:15; encerrar antes de operar com dados pessoais.

Caminho de referência: Página inicial → Detran Digital → Infrações → Histórico de infrações do condutor (ou consulta correspondente), até identificar o acesso.

Tempo e justificativa: referência: 40 s; limite fixo: 140 s, para distinguir condutor e veículo. Execução: 15:09–16:15 (≈66 s). Dica: 15:41–15:45, voltar ao início do Digital. Confirmação posterior: 17:05.

A.4 Entrevistas e registro

Inicial (00:00–02:13): internet diária, serviços públicos, notebook e smartphone, autonomia habitual. Final (21:35–30:25): dificuldade com renovação, sugestão de busca e destaque aos serviços, preferência online, IPVA e repetição do login. Perguntas e respostas detalhadas constam no roteiro atualizado.

Aplicar o SUS da proposta, com os dez itens na ordem e redação originais, antes da entrevista final. Para cada tarefa, registrar início, fim, duração, desfecho, número de erros, dicas, hesitações, percurso e evidência com minuto. Os rótulos SUS da seção 6 são resumos de apresentação dos itens.

Dicas: T01, nenhuma; T02, 07:35–07:39, voltar ao portal; T03, nenhuma (releitura em 13:39–13:50); T04, 15:41–15:45, voltar ao início do Digital. Outras intervenções: 05:34–05:43, pensar em voz alta/oferta de ajuda; 10:30–10:38, opção de desistir; 15:27, autorização para usar o Digital sugerido por P1; 15:52–15:56, ponto de parada; após o critério, 16:25–16:32, repetição do objetivo, e 17:00–17:05, confirmação. Na postagem, anexar o termo assinado e o link da gravação, não disponibilizados nesta revisão.

Apoio de IA: ChatGPT (Codex), para revisão textual, comparação dos documentos, transcrição auxiliar e conferência de tempos e cálculos. Transcrições cotejadas com telas, legendas e trechos da gravação; métricas recalculadas e lacunas identificadas. A validação final da entrega cabe ao grupo.